Examen – Structures de données

Durée : **2 heures** Filière **: L1IRT**

Exercice 1:

On souhaite informatiser la gestion d'une supérette en historisant les ventes effectuées chaque jour. Pour ce fait, on décide de mettre en place un catalogue de produits qui servira de référence lors de l'enregistrement des ventes. Chaque produit est caractérisé par un code, un nom, un prix et une quantité en stock. Pour chaque vente, on enregistre le nom du client, la date de la vente, la liste des produits achetés et le montant total de la vente.

1- Déclarez les enregistrements **Produit** et **Vente**.
2- Ecrivez la fonction **CalculTotal** qui permet de calculer le montant total d'une vente.
3- Ecrivez la fonction **estVendu** qui prend en paramètre un produit et une date et la liste des ventes et qui permet de savoir si le produit a été vendu à la date indiquée.

Exercice 2 :

Ecrire un programme qui permet d'échanger les valeurs de deux variables X et Y à l'aide de pointeurs.

Exercice 3 :

Ecrire les algorithmes des primitives **empiler** et **dépiler**.